온도식 팽창변
RFGD10/20 시리즈

RFGD10/20 시리즈 온도식 팽창변는 에바에 들어가는 액체 냉매의
유량을 조절하여 에바 출구의 과열도를 제어하는 역할을 한다.
여러 냉매 및 각종 작업 조건하의 차징을 제공할수있다.
주로 에어컨 및 냉수유닛에 적용된다. 예를 들면 버스 에어컨, 모듈러, 동시에 상업용 냉장고,
냉동 창고, 냉장 케이스 등 냉동 시스템에도 적용된다.

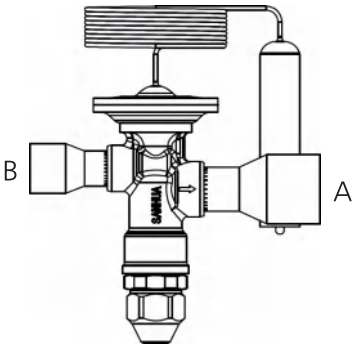


특징

- 오리피스 내장 소형화 설계.
- 전체 배관 파이프 구리 구조.
- MOP기능 보유의 밸브 제공 가능,콤프레샤의 안정적인 작동을 보증함.
- 넓은 적용 증발 온도 범위.
- 과열도 제어 기능이 안정적이고 신뢰성 높음.
- 평형 포트-가역적 사이클에 적용.
- 온도 센싱팩은 교차 차징 기술을 사용하여, 전체 증발 온도 범위내에서 등과열도 특성을 보유.

일반 사양

- 적용 냉매 : 범용 HCFC, HFC, HFO 냉매[1] (R22, R134a, R404A,
  R407C, R410A, R507, R1234ze, R1234yf, R450A/R513A)
- 적용 주변 온도 : -35~+55˚C
- 최고 작동 압력 : 4.8 MPa
- 장착 위치 : 밸브 윗부를 위로하고, 유체 방향은 A관 입, B관 출
- 취득 규격 : UL/CSA 및 PED에 부합함



Note: 1) R407A/F, R1234ze, R1234yf, R450A/R513A 적용 모델 요청 가능
2) 최대 냉매 사용 압력

RFGD SERIES

온도식 팽창변 RFGD10/20 시리즈



기술 사양

- RFGD 시리즈 밸브는 : 과열도 조정 가능한 수평 타입 선택 가능
- RFGD 시리즈 밸브는 하기 용접 배관과 같이 사용 가능
  - Inch : 입구 3/8” ODF/ 출구 5/8” ODF 혹은
    입구 1/2” ODF/ 출구 7/8” ODF 혹은
    입구 5/8” ODF/ 출구 7/8” ODF
- 평형 포트 선택 가능 :
  - Inch : 1/4” ODF (인치 용접 배관 적용)
- 모세관 표준 길이 : 1500mm, 요구에 따라 길이 변경 가능
- 표준MOP치 : 온도 범위-25°C~+10°C
  MOP : +15°C

품번 명명 방식

위치 번호	품번 명명 방식	
1	제품 코드	제품 시리즈
	RFGD	온도식 팽창 밸브(오리피스 내장)
2	냉매	설명
	1	R22
	2	R407C
	3	R404A / R507
	4	R134a
	5	R410A
3	압력 평형	설명
	E	외평형
	(생략)	내평형
4	정격 용량	단위
	xx	숫자(USRT)
5	기타 정보	설명
	xx	기타 정보

RFGD SERIES

온도식 팽창변 RFGD10/20 시리즈



품번 해석

위치 번호					품번 명명 방식에 따른 해석
1	2	3	4	5	
RFGD	04	E	3.6	71	온도식 팽창 밸브(오리피스 내장)
RFGD	**04**	E	3.6	71	냉매: R134a
RFGD	04	**E**	3.6	71	외평형 배관
RFGD	04	E	**3.6**	71	정격용량 :3.6USRT
RFGD	04	E	3.6	**71**	기타 정보

기술 사양
Table A: RFGD10 -40°C~+10°C (MOP없음)

냉매	치수	용량		입구배관	출구배관	외평형	제품품번
		USRT	kW	[Inch]	[Inch]	[Inch]	
R22	01	3.0	10.6	3/8	5/8	1/4	RFGD01E-3.0-10
	02	4.0	14.1	1/2	7/8	1/4	RFGD01E-4.0-17
	03	6.0	21.1	1/2	7/8	1/4	RFGD01E-6.0-06
	04	7.5	26.4	5/8	7/8	1/4	RFGD01E-7.5-19
	05	9.0	31.7	5/8	7/8	1/4	RFGD01E-9.0-31
	06	11.0	38.7	5/8	7/8	1/4	RFGD01E-11.0-20
R407C	01	3.1	10.9	3/8	5/8	1/4	RFGD02E-3.1-33
	02	4.2	14.8	1/2	7/8	1/4	RFGD02E-4.2-34
	03	6.3	22.2	1/2	7/8	1/4	RFGD02E-6.3-35
	04	8.1	28.5	5/8	7/8	1/4	RFGD02E-8.1-36
	05	9.4	33.1	5/8	7/8	1/4	RFGD02E-9.4-37
	06	11.7	41.1	5/8	7/8	1/4	RFGD02E-11.7-38
R404A/ R507	01	2.0	7.0	3/8	5/8	1/4	RFGD03E-2.0-39
	02	2.8	9.8	1/2	7/8	1/4	RFGD03E-2.8-40
	03	4.2	14.8	1/2	7/8	1/4	RFGD03E-4.2-41
	04	5.4	19.0	5/8	7/8	1/4	RFGD03E-5.4-42
	05	6.4	22.5	5/8	7/8	1/4	RFGD03E-6.4-43
	06	7.8	27.4	5/8	7/8	1/4	RFGD03E-7.8-44
R134a	01	1.8	6.3	3/8	5/8	1/4	RFGD04E-1.8-01
	02	2.5	8.8	1/2	7/8	1/4	RFGD04E-2.5-02
	03	3.6	12.7	1/2	7/8	1/4	RFGD04E-3.6-03
	04	4.6	16.2	5/8	7/8	1/4	RFGD04E-4.6-04
	05	5.5	19.3	5/8	7/8	1/4	RFGD04E-5.5-49
	06	6.8	23.9	5/8	7/8	1/4	RFGD04E-6.8-32
R410A	01	3.5	12.3	3/8	5/8	1/4	RFGD05E-3.5-22
	02	4.5	15.8	1/2	7/8	1/4	RFGD05E-4.5-23
	03	7.0	24.6	1/2	7/8	1/4	RFGD05E-7.0-24
	04	8.6	30.2	5/8	7/8	1/4	RFGD05E-8.6-25
	05	10.6	37.3	5/8	7/8	1/4	RFGD05E-10.6-27
	06	12.8	45.0	5/8	7/8	1/4	RFGD05E-12.8-26

1)정격용량 작업 조건 : 응축 온도38°C; 증발 온도+4,4°C; 액체 온도 37°C; 정적 과열도: 5K

RFGD SERIES

온도식 팽창변 RFGD10/20 시리즈



Table B: RFGD10 -40°C~+10°C(MOP+15°C)

냉매	치수	용량		입구 배관	출구 배관	외평형	제품 품번
		USRT	kW	[Inch]	[Inch]	[Inch]	
R22	01	3	10.6	3/8	1/2	1/4	RFGD01E-3.0-167
	02	4	14.1	3/8	1/2	1/4	RFGD01E-4.0-168
	03	6	21.1	3/8	1/2	1/4	RFGD01E-6.0-141
	04	7.5	26.4	5/8	7/8	1/4	RFGD01E-7.5-170
	05	9	31.7	5/8	7/8	1/4	RFGD01E-9.0-171
	06	11	38.7	5/8	7/8	1/4	RFGD01E-11.0-172
R407C	01	3.1	10.9	3/8	1/2	1/4	RFGD02E-3.1-173
	02	4.2	14.8	3/8	1/2	1/4	RFGD02E-4.2-174
	03	6.3	22.2	3/8	5/8	1/4	RFGD02E-6.3-175
	04	8.1	28.5	5/8	7/8	1/4	RFGD02E-8.1-176
	05	9.4	33.1	5/8	7/8	1/4	RFGD02E-9.4-177
	06	11.7	41.1	5/8	7/8	1/4	RFGD02E-11.7-178

Table C: RFGD20 -40°C~+10°C (MOP없음)

냉매	치수	용량		입구 배관	출구 배관	외평형	제품품번
		USRT	kW	[Inch]	[Inch]	[Inch]	
R22	07	12.0	42.2	5/8	7/8	1/4	RFGD01E-12.0-506
	07	12.0	42.2	5/8	1-1/8	1/4	RFGD01E-12.0-513
	08	15.0	52.8	5/8	1-1/8	1/4	RFGD01E-15.0-514
	08	15.0	52.8	7/8	1-1/8	1/4	RFGD01E-15.0-516
	09	18.0	63.3	7/8	1-1/8	1/4	RFGD01E-18.0-518
	09	18.0	63.3	7/8	1-3/8	1/4	RFGD01E-18.0-519
R407C	07	12.0	42.2	5/8	7/8	1/4	RFGD02E-12.0-542
	07	12.0	42.2	5/8	1-1/8	1/4	RFGD02E-12.0-543
	08	15.0	52.8	5/8	1-1/8	1/4	RFGD02E-15.0-545
	08	15.0	52.8	7/8	1-1/8	1/4	RFGD02E-15.0-547
	09	18.0	63.3	7/8	1-1/8	1/4	RFGD02E-18.0-549
	09	18.0	63.3	7/8	1-3/8	1/4	RFGD02E-18.0-551
R404A/ R507	07	9	31.7	5/8	7/8	1/4	RFGD03E-9.0-532
	07	9	31.7	5/8	1-1/8	1/4	RFGD03E-9.0-533
	08	11	38.7	5/8	1-1/8	1/4	RFGD03E-11.0-535
	08	11	38.7	7/8	1-1/8	1/4	RFGD03E-11.0-537
	09	13	45.7	7/8	1-1/8	1/4	RFGD03E-13.0-539
	09	13	45.7	7/8	1-3/8	1/4	RFGD03E-13.0-541
R134a	07	8.0	28.1	5/8	7/8	1/4	RFGD04E-8.0-501
	07	8.0	28.1	5/8	1-1/8	1/4	RFGD04E-8.0-502
	08	10.0	35.2	5/8	1-1/8	1/4	RFGD04E-10.0-504
	08	10.0	35.2	7/8	1-1/8	1/4	RFGD04E-10.0-520
	09	12.0	42.2	7/8	1-1/8	1/4	RFGD04E-12.0-522
	09	12.0	42.2	7/8	1-3/8	1/4	RFGD04E-12.0-524
R410A	07	15.0	52.8	5/8	7/8	1/4	RFGD05E-15.0-510
	07	15.0	52.8	5/8	1-1/8	1/4	RFGD05E-15.0-511
	08	19.0	66.8	5/8	1-1/8	1/4	RFGD05E-19.0-512
	08	19.0	66.8	7/8	1-1/8	1/4	RFGD05E-19.0-517
	09	23.0	80.9	7/8	1-1/8	1/4	RFGD05E-23.0-555
	09	23.0	80.9	7/8	1-3/8	1/4	RFGD05E-23.0-557

RFGD SERIES

온도식 팽창변 RFGD10/20 시리즈



Table D: RFGD20 -25°C~+10°C (With MOP+15°C)

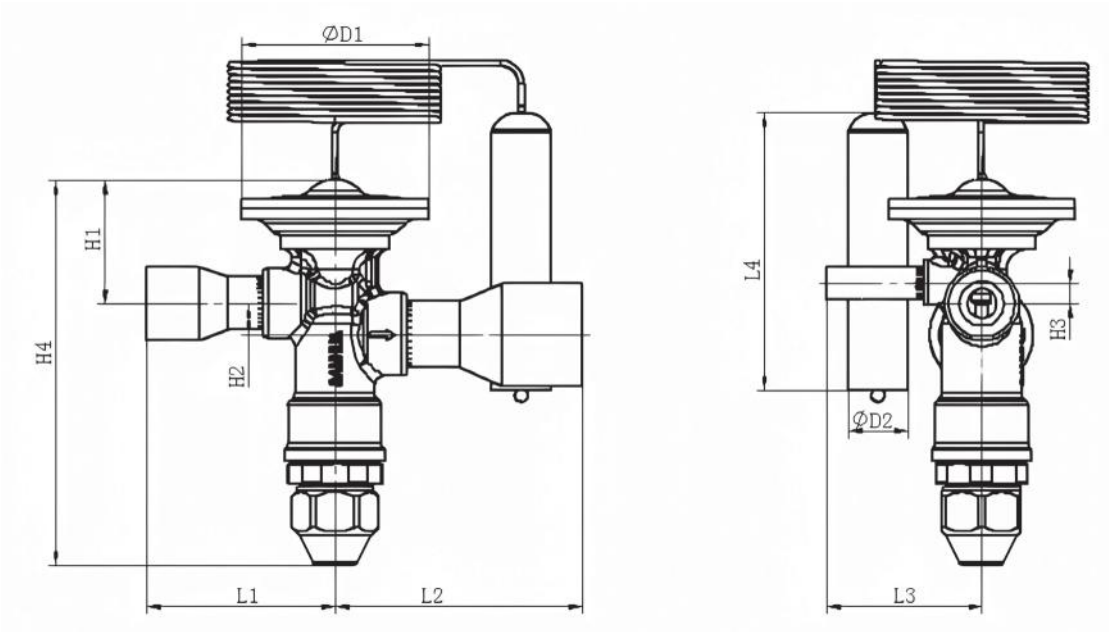
냉매	치수	용량		입구 배관	출구 배관	외평형	제품 품번
		USRT	kW	[Inch]	[Inch]	[Inch]	
R22	07	12.0	42.2	5/8	7/8	1/4	RFGD01E-12.0-617
	07	12.0	42.2	5/8	1-1/8	1/4	RFGD01E-12.0-618
	08	15.0	52.8	5/8	1-1/8	1/4	RFGD01E-15.0-620
	08	15.0	52.8	7/8	1-1/8	1/4	RFGD01E-15.0-622
	09	18.0	63.3	7/8	1-1/8	1/4	RFGD01E-18.0-624
	09	18.0	63.3	7/8	1-3/8	1/4	RFGD01E-18.0-626
R407C	07	12.0	42.2	5/8	7/8	1/4	RFGD02E-12.0-637
	07	12.0	42.2	5/8	1-1/8	1/4	RFGD02E-12.0-638
	08	15.0	52.8	5/8	1-1/8	1/4	RFGD02E-15.0-640
	08	15.0	52.8	7/8	1-1/8	1/4	RFGD02E-15.0-642
	09	18.0	63.3	7/8	1-1/8	1/4	RFGD02E-18.0-644
	09	18.0	63.3	7/8	1-3/8	1/4	RFGD02E-18.0-646
R404A/ R507	07	9	31.7	5/8	7/8	1/4	RFGD03E-9.0-627
	07	9	31.7	5/8	1-1/8	1/4	RFGD03E-9.0-628
	08	11	38.7	5/8	1-1/8	1/4	RFGD03E-11.0-630
	08	11	38.7	7/8	1-1/8	1/4	RFGD03E-11.0-632
	09	13	45.7	7/8	1-1/8	1/4	RFGD03E-13.0-634
	09	13	45.7	7/8	1-3/8	1/4	RFGD03E-13.0-636
R134a	07	8.0	28.1	5/8	7/8	1/4	RFGD04E-8.0-601
	07	8.0	28.1	5/8	1-1/8	1/4	RFGD04E-8.0-602
	08	10.0	35.2	5/8	1-1/8	1/4	RFGD04E-10.0-604
	08	10.0	35.2	7/8	1-1/8	1/4	RFGD04E-10.0-606
	09	12.0	42.2	7/8	1-1/8	1/4	RFGD04E-12.0-608
	09	12.0	42.2	7/8	1-3/8	1/4	RFGD04E-12.0-610
R410A	07	15.0	52.8	5/8	7/8	1/4	RFGD05E-15.0-647
	07	15.0	52.8	5/8	1-1/8	1/4	RFGD05E-15.0-648
	08	19.0	66.8	5/8	1-1/8	1/4	RFGD05E-19.0-512
	08	19.0	66.8	7/8	1-1/8	1/4	RFGD05E-19.0-517
	09	23.0	80.9	7/8	1-1/8	1/4	RFGD05E-23.0-555
	09	23.0	80.9	7/8	1-3/8	1/4	RFGD05E-23.0-557

RFGD SERIES

온도식 팽창변 RFGD10/20 시리즈



치수



시리즈	배관		모세관 길이	치수									
	입구	출구		H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	ΦD1	ΦD2
	[inch]	[inch]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
RFGD10	3/8 1/2 5/8	5/8 7/8 7/8	1.5	30	7.5	5	97	41.5 41.5 45.5	45.5 59.5 59.5	37.5	64	48	14.4
RFGD20	5/8	7/8	1.5	32	9	8	111	48	62	40.5	75	53	19.2
	5/8 7/8	1-1/8 1-1/8						48 62	66 66				
	7/8	1-3/8						62	66				

RFGD SERIES

온도식 팽창변 RFGD10/20 시리즈



냉방 용량 Table1: R22

치수	응축온도 [°C]	냉방 용량[kW]										
		증발 온도[°C]										
		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
01	25	5.61	5.89	6.16	6.42	6.67	6.85	7.02	7.97	8.92	8.52	8.12
02		7.01	7.35	7.68	8.00	8.31	8.52	8.72	9.90	11.07	10.56	10.05
03		10.43	10.95	11.47	11.95	12.42	12.75	13.08	14.87	16.66	15.93	15.19
04		12.27	12.88	13.49	14.05	14.61	15.00	15.38	17.48	19.57	18.70	17.83
05		14.47	15.18	15.89	16.55	17.20	17.65	18.10	20.56	23.02	21.99	20.96
06		18.68	19.61	20.53	21.38	22.23	22.82	23.40	26.59	29.77	28.45	27.12
07		15.27	18.06	20.85	24.46	28.08	31.73	35.38	37.92	40.46	40.77	41.07
08		19.16	22.60	26.03	30.75	35.46	40.11	44.76	48.11	51.47	52.12	52.78
09		23.71	27.93	32.16	37.53	42.89	48.23	53.57	56.86	60.14	60.20	60.25
01	35	5.88	6.20	6.52	6.85	7.17	7.45	7.72	8.97	10.22	10.18	10.13
02		7.34	7.74	8.13	8.53	8.92	9.26	9.60	11.15	12.69	12.62	12.55
03		10.91	11.52	12.13	12.74	13.34	13.87	14.39	16.74	19.09	19.03	18.96
04		12.85	13.56	14.27	14.98	15.69	16.30	16.91	19.67	22.42	22.34	22.25
05		15.15	15.98	16.81	17.65	18.48	19.20	19.91	23.14	26.37	26.26	26.15
06		19.56	20.64	21.72	22.80	23.88	24.81	25.73	29.92	34.11	33.98	33.84
07		15.08	17.87	20.66	24.41	28.17	32.35	36.54	40.12	43.70	46.26	48.81
08		18.61	22.12	25.63	30.43	35.22	40.46	45.70	50.48	55.26	58.35	61.44
09		23.20	27.32	31.45	36.99	42.53	48.79	55.05	60.16	65.27	68.53	71.79
01	45	6.00	6.36	6.72	7.10	7.47	7.82	8.17	9.63	11.08	11.27	11.45
02		7.50	7.94	8.38	8.84	9.30	9.73	10.16	11.96	13.76	13.98	14.19
03		11.15	11.83	12.50	13.20	13.90	14.57	15.23	17.97	20.71	21.07	21.43
04		13.13	13.92	14.70	15.53	16.35	17.13	17.90	21.11	24.32	24.74	25.15
05		15.47	16.40	17.32	18.29	19.25	20.16	21.07	24.84	28.60	29.08	29.56
06		19.98	21.18	22.38	23.63	24.88	26.06	27.24	32.12	36.99	37.63	38.26
07		14.46	17.19	19.92	23.64	27.36	31.55	35.74	39.76	43.77	47.67	51.56
08		18.05	21.24	24.42	29.04	33.66	39.19	44.73	50.02	55.31	60.02	64.73
09		22.01	26.04	30.07	35.60	41.12	47.43	53.74	59.71	65.67	70.91	76.16
01	55	5.98	6.36	6.74	7.15	7.56	7.97	8.37	9.96	11.54	11.88	12.22
02		7.46	7.93	8.40	8.91	9.41	9.91	10.40	12.37	14.33	14.74	15.14
03		11.10	11.82	12.53	13.30	14.07	14.84	15.60	18.58	21.56	22.22	22.88
04		13.06	13.91	14.75	15.65	16.55	17.45	18.34	21.83	25.32	26.09	26.85
05		15.40	16.39	17.37	18.43	19.49	20.54	21.58	25.69	29.79	30.68	31.56
06		19.88	21.16	22.44	23.81	25.18	26.54	27.90	33.21	38.52	39.68	40.84
07		13.70	16.26	18.83	22.28	25.74	29.79	33.84	38.07	42.30	46.46	50.62
08		16.97	20.05	23.13	27.41	31.69	36.88	42.06	47.44	52.81	58.05	63.28
09		20.59	24.35	28.11	33.16	38.21	44.23	50.26	56.38	62.50	68.83	75.16

서브 냉방 수정 계수 'fsub'

서브 냉방[K]	2	4	10	15	20	25	30	35	40	45	50
수정 계수	0.98	1.00	1.05	1.10	1.14	1.19	1.23	1.28	1.32	1.36	1.41

압력 강하 수정 계수 'fp' *

압력강하[bar]	증발 온도[°C]											
	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.93	0.92	0.91	0.89
1.5	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.91	0.91	0.9	0.88	0.86	0.82
2	0.91	0.91	0.9	0.9	0.9	0.89	0.88	0.87	0.86	0.84	0.81	0.76

*응축 온도 32°C로 계산

RFGD SERIES

온도식 팽창변 RFGD10/20 시리즈



Table2: R407C

치수	응축온도 [℃]	냉방 용량[kW]										
		증발 온도[℃]										
		-40	-35	-30	-25	- 20	-15	-10	-5	0	5	10
01	25	5.96	6.19	6.42	6.75	7.08	7.35	7.62	8.83	10.04	9.27	8.49
02		7.44	7.72	8.00	8.41	8.81	9.15	9.48	10.97	12.46	11.49	10.52
03		11.08	11.51	11.93	12.56	13.18	13.70	14.22	16.49	18.75	17.32	15.89
04		13.04	13.54	14.04	14.77	15.50	16.11	16.71	19.37	22.02	20.34	18.65
05		15.37	15.96	16.54	17.40	18.25	18.96	19.67	22.79	25.90	23.91	21.92
06		19.85	20.61	21.37	22.48	23.58	24.50	25.42	29.46	33.50	30.93	28.36
07		15.46	18.10	20.75	24.37	27.98	31.94	35.90	39.23	42.55	44.61	46.66
08		19.26	22.50	25.75	30.45	35.16	40.17	45.18	49.58	53.98	56.87	59.77
09		23.80	27.84	31.87	37.28	42.69	48.50	54.30	58.84	63.37	66.08	68.79
01	35	6.07	6.33	6.59	6.98	7.37	7.73	8.09	9.53	10.97	10.69	10.40
02		7.57	7.90	8.22	8.70	9.17	9.62	10.06	11.84	13.62	13.25	12.88
03		11.27	11.77	12.26	12.99	13.72	14.40	15.08	17.79	20.50	19.99	19.47
04		13.27	13.85	14.43	15.28	16.13	16.93	17.73	20.90	24.07	23.46	22.84
05		15.63	16.31	16.99	18.00	19.00	19.93	20.86	24.59	28.32	27.59	26.85
06		20.19	21.07	21.95	23.25	24.55	25.76	26.97	31.80	36.62	35.68	34.74
07		14.53	17.07	19.61	23.24	26.86	31.13	35.40	39.39	43.39	47.00	50.61
08		17.87	21.08	24.30	28.91	33.52	38.78	44.04	49.34	54.63	59.03	63.43
09		22.18	25.96	29.74	35.13	40.53	46.85	53.18	58.96	64.75	69.64	74.53
01	45	5.98	6.27	6.56	6.99	7.42	7.84	8.26	9.85	11.43	11.46	11.48
02		7.47	7.83	8.18	8.71	9.23	9.75	10.27	12.23	14.19	14.21	14.22
03		11.12	11.67	12.21	13.01	13.81	14.61	15.40	18.38	21.35	21.42	21.49
04		13.09	13.73	14.36	15.30	16.24	17.17	18.10	21.59	25.07	25.14	25.21
05		15.42	16.17	16.92	18.02	19.12	20.21	21.30	25.40	29.49	29.56	29.63
06		19.92	20.89	21.86	23.29	24.71	26.13	27.54	32.85	38.15	38.25	38.35
07		13.17	15.54	17.92	21.33	24.75	28.79	32.84	37.06	41.27	45.68	50.08
08		16.28	19.07	21.87	26.07	30.27	35.62	40.97	46.36	51.75	57.13	62.52
09		19.88	23.41	26.93	31.96	37.00	43.13	49.26	55.47	61.69	67.71	73.74
01	55	5.69	6.00	6.30	6.75	7.19	7.65	8.11	9.76	11.40	11.63	11.86
02		7.10	7.48	7.85	8.41	8.96	9.52	10.08	12.12	14.15	14.43	14.70
03		10.56	11.14	11.71	12.55	13.39	14.26	15.12	18.21	21.29	21.75	22.21
04		12.43	13.11	13.78	14.77	15.75	16.76	17.77	21.39	25.00	25.53	26.06
05		14.65	15.45	16.24	17.40	18.55	19.74	20.92	25.17	29.41	30.03	30.64
06		18.92	19.95	20.97	22.47	23.97	25.51	27.04	32.54	38.04	38.85	39.65
07		11.58	13.68	15.77	18.74	21.72	25.40	29.08	33.23	37.39	41.69	46.00
08		14.27	16.73	19.19	22.87	26.56	31.28	36.01	41.21	46.41	51.80	57.18
09		17.26	20.31	23.35	27.73	32.11	37.60	43.09	48.99	54.89	61.43	67.98

서브 냉방 수정 계수 'fsub'

서브 냉방[K]	2	4	10	15	20	25	30	35	40	45	50
수정 계수	0.98	1.00	1.07	1.12	1.18	1.23	1.28	1.34	1.39	1.45	1.50

압력 강하 수정 계수 'fp' *

압력강하[bar]	증발 온도[℃]											
	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.94	0.93	0.92
1.5	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.92	0.91	0.90	0.88
2	0.92	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91	0.90	0.89	0.88	0.86	0.84

*응축 온도 32℃로 계산

온도식 팽창변 RFGD10/20 시리즈



Table3: R404A

치수	응축온도 [°C]	냉방 용량[kW]										
		증발 온도[°C]										
		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
01	25	4.36	4.47	4.58	4.73	4.87	5.52	6.16	7.11	8.06	7.76	7.46
02		5.44	5.57	5.70	5.88	6.06	6.86	7.65	8.82	9.99	9.61	9.22
03		8.10	8.31	8.51	8.79	9.07	10.29	11.50	13.30	15.09	14.55	14.00
04		9.53	9.77	10.01	10.34	10.67	12.09	13.51	15.61	17.70	17.06	16.41
05		11.23	11.52	11.80	12.18	12.56	14.23	15.89	18.35	20.81	20.05	19.28
06		14.50	14.87	15.24	15.74	16.23	18.39	20.55	23.74	26.93	25.95	24.96
07		11.94	14.11	16.28	19.12	21.96	24.89	27.81	29.85	31.89	32.20	32.52
08		15.00	17.67	20.35	24.04	27.73	31.43	35.12	37.91	40.69	41.28	41.86
09		18.43	21.67	24.91	29.13	33.35	37.64	41.92	44.67	47.43	47.52	47.61
01	35	4.24	4.38	4.52	4.72	4.91	5.65	6.38	7.55	8.72	8.75	8.78
02		5.29	5.46	5.63	5.87	6.11	7.02	7.92	9.36	10.80	10.83	10.86
03		7.87	8.14	8.41	8.78	9.14	10.53	11.91	14.11	16.31	16.40	16.48
04		9.26	9.58	9.89	10.32	10.75	12.37	13.99	16.57	19.14	19.23	19.32
05		10.92	11.29	11.65	12.15	12.65	14.55	16.45	19.48	22.50	22.60	22.70
06		14.10	14.58	15.05	15.70	16.35	18.82	21.28	25.20	29.12	29.26	29.39
07		10.83	12.89	14.95	17.75	20.55	23.81	27.07	29.95	32.83	34.94	37.06
08		13.36	15.93	18.51	22.15	25.79	29.84	33.89	37.67	41.44	44.00	46.55
09		16.52	19.56	22.61	26.82	31.02	35.84	40.67	44.76	48.85	51.57	54.29
01	45	3.91	4.08	4.24	4.47	4.69	5.46	6.23	7.50	8.77	9.01	9.24
02		4.88	5.09	5.29	5.57	5.84	6.79	7.74	9.30	10.86	11.15	11.43
03		7.26	7.58	7.89	8.32	8.74	10.19	11.64	14.03	16.41	16.88	17.34
04		8.55	8.92	9.29	9.78	10.27	11.97	13.67	16.47	19.26	19.80	20.33
05		10.08	10.51	10.94	11.52	12.10	14.09	16.08	19.36	22.64	23.26	23.88
06		13.01	13.57	14.13	14.88	15.63	18.21	20.79	25.04	29.29	30.11	30.92
07		9.21	11.09	12.96	15.58	18.21	21.28	24.35	27.46	30.57	33.61	36.66
08		11.44	13.67	15.90	19.14	22.38	26.41	30.44	34.50	38.55	42.29	46.02
09		13.96	16.78	19.60	23.47	27.35	31.94	36.52	41.15	45.77	49.92	54.07
01	55	3.34	3.53	3.71	3.95	4.18	4.93	5.68	6.94	8.20	8.56	8.91
02		4.17	4.40	4.62	4.92	5.21	6.14	7.06	8.61	10.16	10.59	11.02
03		6.20	6.55	6.89	7.35	7.80	9.21	10.61	12.98	15.34	16.04	16.73
04		7.30	7.71	8.11	8.64	9.17	10.82	12.46	15.23	18.00	18.81	19.61
05		8.61	9.08	9.55	10.17	10.79	12.73	14.66	17.91	21.16	22.10	23.03
06		11.11	11.73	12.34	13.15	13.95	16.46	18.96	23.18	27.39	28.61	29.82
07		7.42	9.01	10.61	12.79	14.98	17.63	20.28	23.20	26.11	29.18	32.24
08		9.19	11.12	13.05	15.73	18.41	21.83	25.26	28.96	32.65	36.51	40.36
09		11.17	13.54	15.92	19.06	22.21	26.21	30.22	34.46	38.71	43.42	48.13

서브 냉방 수정 계수 'fsub'

서브 냉방[K]	2	4	10	15	20	25	30	35	40	45	50
수정 계수	0.97	1.00	1.09	1.16	1.23	1.30	1.38	1.45	1.52	1.59	1.65

압력 강하 수정 계수 'fp' *

압력강하[bar]	증발 온도[℃]											
	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
0	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.92	0.91	0.90	0.88	0.86
1	0.92	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.84	0.80
1.5	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.92	0.91	0.90	0.88
2	0.92	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91	0.90	0.89	0.88	0.86	0.84

*응축 온도 32°C로 계산

RFGD SERIES

온도식 팽창변 RFGD10/20 시리즈



Table4: R134a

치수	응축온도 [℃]	냉방 용량[kW]										
		증발 온도[℃]										
		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
01	25	2.12	2.32	2.51	2.70	2.89	3.25	3.61	4.32	5.02	4.96	4.90
02		2.65	2.90	3.14	3.37	3.60	4.05	4.50	5.38	6.25	6.17	6.09
03		3.93	4.30	4.66	5.01	5.36	6.04	6.72	8.04	9.35	9.25	9.15
04		4.63	5.06	5.49	5.90	6.31	7.11	7.90	9.45	10.99	10.87	10.75
05		5.46	5.97	6.47	6.96	7.44	8.38	9.31	11.13	12.95	12.80	12.65
06		7.04	7.70	8.36	8.99	9.61	10.82	12.03	14.38	16.73	16.55	16.36
07		9.81	11.57	13.33	15.64	17.95	20.55	23.14	25.21	27.29	28.06	28.82
08		12.40	14.53	16.66	19.73	22.80	26.12	29.43	32.18	34.94	36.02	37.09
09		15.37	18.09	20.80	24.36	27.93	31.75	35.58	38.43	41.28	42.16	43.05
01	35	2.19	2.41	2.63	2.86	3.08	3.51	3.94	4.83	5.71	5.90	6.09
02		2.74	3.02	3.29	3.57	3.84	4.38	4.92	6.02	7.11	7.34	7.56
03		4.07	4.48	4.88	5.30	5.71	6.52	7.33	8.99	10.64	11.00	11.35
04		4.79	5.27	5.75	6.24	6.72	7.68	8.63	10.58	12.52	12.93	13.34
05		5.65	6.22	6.78	7.11	7.44	8.81	10.17	12.46	14.74	15.22	15.70
06		7.29	8.02	8.75	9.18	9.61	11.37	13.13	16.09	19.04	19.67	20.30
07		9.71	11.43	13.14	15.59	18.04	20.94	23.84	26.66	29.48	31.89	34.31
08		12.07	14.24	16.42	19.55	22.68	26.37	30.05	33.71	37.36	40.33	43.30
09		14.94	17.64	20.33	24.03	27.72	32.11	36.49	40.53	44.56	47.79	51.02
01	45	2.20	2.44	2.67	2.92	3.16	3.65	4.13	5.14	6.14	6.48	6.82
02		2.75	3.05	3.34	3.65	3.95	4.55	5.15	6.40	7.64	8.06	8.48
03		4.08	4.52	4.96	5.42	5.88	6.78	7.68	9.56	11.43	12.08	12.73
04		4.81	5.33	5.84	6.38	6.92	7.98	9.03	11.24	13.45	14.21	14.96
05		5.67	6.28	6.88	7.16	7.44	9.04	10.64	13.24	15.83	16.72	17.60
06		7.32	8.11	8.89	9.25	9.61	11.68	13.75	17.11	20.46	21.61	22.76
07		9.21	10.94	12.68	15.09	17.50	20.41	23.31	26.37	29.42	32.78	36.14
08		11.54	13.58	15.62	18.65	21.68	25.49	29.30	33.29	37.29	41.39	45.50
09		14.15	16.73	19.32	22.98	26.64	31.06	35.48	40.05	44.62	49.18	53.75
01	55	2.14	2.38	2.62	2.88	3.14	3.65	4.16	5.24	6.31	6.76	7.20
02		2.67	2.98	3.28	3.60	3.92	4.56	5.19	6.52	7.85	8.40	8.95
03		3.96	4.41	4.86	5.35	5.84	6.79	7.74	9.75	11.75	12.60	13.44
04		4.67	5.20	5.73	6.30	6.87	7.99	9.11	11.46	13.81	14.80	15.79
05		5.50	6.13	6.76	7.10	7.44	9.09	10.73	13.50	16.27	17.43	18.58
06		7.10	7.91	8.72	9.17	9.61	11.74	13.86	17.44	21.02	22.52	24.02
07		8.65	10.25	11.85	14.12	16.39	19.11	21.83	25.02	28.20	31.69	35.18
08		10.72	12.70	14.68	17.45	20.22	23.78	27.35	31.37	35.38	39.77	44.15
09		13.02	15.42	17.82	21.21	24.61	28.81	33.02	37.59	42.16	47.41	52.67

서브 냉방 수정 계수 'fsub'

서브 냉방[K]	2	4	10	15	20	25	30	35	40	45	50
수정 계수	0.98	1.00	1.07	1.12	1.18	1.23	1.29	1.34	1.40	1.45	1.50

압력 강하 수정 계수 'fp' *

압력강하[bar]	증발 온도[℃]											
	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.91	0.90	0.89	0.87	0.83
1.5	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.84	0.82	0.79	0.74
2	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.79	0.76	0.71	0.62

*응축 온도 32℃로 계산

온도식 팽창변 RFGD10/20 시리즈



Table5: R410A

치수	응축온도 [°C]	냉방 용량[kW]										
		증발 온도[°C]										
		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
01	25	7.20	8.11	9.02	9.33	9.63	10.61	11.59	13.17	14.74	13.77	12.79
02		8.99	10.11	11.23	11.60	11.96	13.17	14.37	16.30	18.23	17.01	15.79
03		13.38	15.09	16.79	17.38	17.96	19.82	21.68	24.66	27.64	25.84	24.04
04		15.75	17.75	19.75	20.43	21.10	23.28	25.45	28.93	32.41	30.29	28.16
05		18.56	20.91	23.25	24.04	24.83	27.38	29.93	34.00	38.07	35.57	33.06
06		23.97	27.01	30.05	31.08	32.11	35.42	38.72	44.01	49.29	46.06	42.82
07		21.01	24.83	28.65	33.53	38.41	43.28	48.15	51.31	54.47	54.47	54.48
08		26.20	30.94	35.69	42.00	48.32	54.47	60.61	64.93	69.25	69.60	69.94
09		32.23	38.01	43.80	50.93	58.06	65.08	72.09	76.18	80.26	79.75	79.24
01	35	7.30	8.28	9.25	9.64	10.03	11.20	12.37	14.38	16.38	15.93	15.47
02		9.12	10.32	11.52	12.00	12.47	13.91	15.34	17.80	20.26	19.68	19.10
03		13.56	15.39	17.22	17.97	18.71	20.93	23.14	26.94	30.73	29.91	29.09
04		15.97	18.11	20.25	21.12	21.99	24.58	27.16	31.60	36.03	35.05	34.07
05		18.82	21.34	23.85	24.87	25.88	28.91	31.94	37.14	42.33	41.17	40.00
06		24.30	27.56	30.82	32.14	33.46	37.39	41.32	48.06	54.80	53.31	51.81
07		19.71	23.42	27.13	32.01	36.89	42.34	47.79	52.28	56.77	59.83	62.90
08		24.32	28.91	33.50	39.73	45.96	52.72	59.48	65.53	71.58	75.32	79.05
09		30.06	35.51	40.95	48.09	55.24	63.23	71.22	77.66	84.10	88.01	91.92
01	45	7.14	8.14	9.13	9.58	10.02	11.30	12.57	14.82	17.06	16.93	16.80
02		8.91	10.14	11.37	11.92	12.46	14.03	15.59	18.35	21.11	20.93	20.74
03		13.26	15.13	17.00	17.85	18.70	21.11	23.52	27.76	32.00	31.79	31.57
04		15.62	17.81	20.00	20.99	21.98	24.79	27.60	32.56	37.52	37.25	36.98
05		18.40	20.98	23.55	24.71	25.86	29.16	32.45	38.27	44.08	43.75	43.42
06		23.77	27.10	30.43	31.94	33.44	37.72	41.99	49.53	57.07	56.66	56.24
07		17.87	21.28	24.69	29.29	33.90	39.02	44.13	49.05	53.96	58.68	63.40
08		22.14	26.17	30.20	35.88	41.55	48.30	55.05	61.46	67.88	73.50	79.12
09		26.91	31.96	37.02	43.79	50.57	58.21	65.85	73.09	80.33	86.71	93.09
01	55	6.65	7.62	8.59	9.06	9.53	10.82	12.11	14.42	16.72	16.80	16.88
02		8.30	9.50	10.69	11.27	11.84	13.43	15.01	17.85	20.69	20.77	20.84
03		12.35	14.17	15.99	16.89	17.78	20.22	22.65	27.01	31.37	31.56	31.74
04		14.54	16.67	18.80	19.85	20.89	23.74	26.59	31.69	36.78	36.98	37.17
05		17.14	19.64	22.14	23.36	24.58	27.92	31.26	37.24	43.21	43.43	43.64
06		22.13	25.37	28.61	30.20	31.78	36.11	40.44	48.19	55.94	56.24	56.53
07		15.72	18.75	21.79	25.73	29.66	34.13	38.60	43.27	47.94	52.53	57.13
08		19.30	22.94	26.58	31.45	36.32	42.11	47.91	53.77	59.64	65.40	71.16
09		23.36	27.83	32.31	38.01	43.71	50.41	57.11	63.77	70.43	77.55	84.66

서브 냉방 수정 계수 'fsub'

서브 냉방[K]	2	4	10	15	20	25	30	35	40	45	50
수정 계수	0.98	1.00	1.08	1.15	1.21	1.27	1.33	1.39	1.45	1.50	1.56

압력 강하 수정 계수 'fp' *

압력강하[bar]	증발 온도[°C]											
	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.94	0.93
1.5	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.93	0.93	0.91	0.89
2	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.92	0.91	0.90	0.88	0.85

*응축 온도 32°C로 계산